

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÓM

- Link YouTube video của báo cáo:

[\(https://youtu.be/lAGG2Km5JR0\)](https://youtu.be/lAGG2Km5JR0)

- Link slides (dạng .pdf đặt trên Github của nhóm):

[\(https://github.com/nncuong2512/UIT.CS2205.JAN2026/blob/main/CS2205.JAN2026.DeCuong.FinalReport.Slide.pdf\)](https://github.com/nncuong2512/UIT.CS2205.JAN2026/blob/main/CS2205.JAN2026.DeCuong.FinalReport.Slide.pdf)

- Họ và Tên:

Nguyễn Ngọc Cường

- MSHV: 250201046



- Lớp: CS2205.JAN2026

- Tự đánh giá (điểm tổng kết môn): 8.5/10

- Số buổi vắng: 0

- Số câu hỏi QT cá nhân: 6

- Số câu hỏi QT của cả nhóm: 6

- Link Github:

<https://github.com/nncuong2512/UIT.CS2205.JAN2026>

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VẬT THỂ 3D TỪ CAMERA
HÀNH TRÌNH DỰA TRÊN KHÔNG GIAN MẮT CHIM (BEV) PHỤC VỤ HỆ
THỐNG CẢNH BÁO VA CHẠM GIAO THÔNG

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

RESEARCH ON 3D OBJECT DETECTION FROM DASHCAM VIDEOS BASED
ON BIRD'S-EYE-VIEW (BEV) MAPPING FOR TRAFFIC COLLISION
WARNING SYSTEMS

TÓM TẮT

Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) đòi hỏi khả năng nhận biết không gian ba chiều xung quanh phương tiện một cách chính xác và tức thời. Tuy nhiên, các cảm biến LiDAR cao cấp thường có giá thành rất đắt đỏ, trong khi camera phối cảnh 2D truyền thống lại gặp sai số lớn về ước tính khoảng cách chiều sâu do hiệu ứng xa gần vật lý. Đề tài này đề xuất giải pháp nghiên cứu thuật toán học sâu nhận diện vật thể 3D dựa trên việc chuyển đổi sang không gian mắt chim (Bird's Eye View - BEV) từ một camera hành trình đơn (Monocular Dashcam). Bằng việc chiếu các bản đồ đặc trưng hình ảnh phối cảnh lên một mặt phẳng ảo nhìn từ trên xuống, hệ thống có thể xây dựng một bản đồ radar thời gian thực xung quanh xe chủ với chi phí tối thiểu.

Mô hình sử dụng mạng nền tảng (Backbone) để trích xuất đặc trưng hình ảnh phối cảnh, sau đó đi qua khối biến đổi không gian (View Transformer) dựa trên cấu trúc hình học hoặc cơ chế Attention nhằm khôi phục thông tin chiều sâu tường minh. Dữ liệu không gian BEV thu được sẽ cung cấp cho nhánh dự đoán (Detection Head) để xác định chính xác vị trí tâm 3D, kích thước khối hình học và góc quay của các chương ngại vật (ô tô, xe máy, người đi bộ). Cuối cùng, một module động học sẽ tính toán Khoảng cách và Thời gian va chạm dự kiến (TTC) để đưa ra các mức độ cảnh

bảo an toàn phân cấp. Nghiên cứu hướng đến việc tối ưu hóa hiệu năng, đạt độ chính xác mAP 3D trên 60% và đảm bảo tốc độ xử lý thời gian thực đạt trên 25 FPS trên phần cứng máy tính thông thường. Kết quả đề tài mở ra cơ hội thương mại hóa và ứng dụng rộng rãi công nghệ an toàn ADAS lên các phân khúc xe phổ thông với chi phí tối ưu.

GIỚI THIỆU

Sự phát triển của đô thị thông minh gắn liền với yêu cầu nâng cao mức độ an toàn của hệ thống giao thông đường bộ. Các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thường xuất phát từ việc người lái phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ hoặc hệ thống cảnh báo thiếu độ chính xác khi đo đạc khoảng cách vật lý của chướng ngại vật ở xa. Để giải quyết bài toán này, các công nghệ cảm biến không gian đã liên tục được phát triển và tối ưu hóa trong những năm gần đây.

Trong các giải pháp hiện tại, cảm biến LiDAR (Light Detection and Ranging) chiếm ưu thế tuyệt đối về độ chính xác chiều sâu và khả năng tái tạo không gian 3D nhờ các đám mây điểm (point clouds). Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của LiDAR là giá thành cực kỳ đắt đỏ, cấu trúc cồng kềnh và đòi hỏi năng lượng vận hành lớn, khiến công nghệ này khó tiếp cận các dòng xe thương mại phân khúc trung bình hoặc thấp. Ngược lại, hướng tiếp cận sử dụng camera đơn (Monocular Vision) tuy tối ưu về mặt chi phí và dễ dàng lắp đặt nhưng lại gặp một nút thắt công nghệ lớn. Các thuật toán phát hiện vật thể 2D truyền thống chỉ tạo ra các hộp bao phẳng trên mặt phẳng ảnh phối cảnh (Perspective View). Trong không gian này, hiệu ứng xa gần làm méo dạng kích thước vật thể và các làn đường bị tụ lại một điểm ở vô cực, khiến việc tính toán khoảng cách thực tế từ tâm xe chủ đến chướng ngại vật gặp sai số tuyến tính rất lớn, không đủ độ tin cậy để kích hoạt các hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB).

Để giải quyết triệt để điểm nghẽn toán học này, xu hướng chuyển đổi đặc trưng hình ảnh từ không gian phối cảnh sang không gian mắt chim (Bird's Eye View - BEV) đã

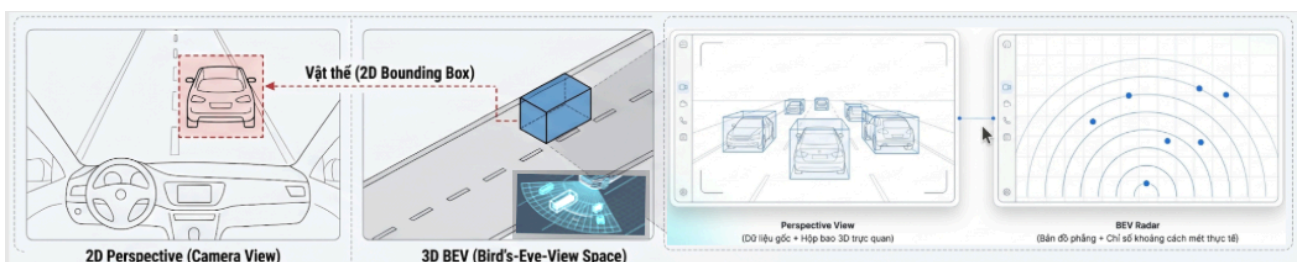
trở thành một bước đột phá trong thị giác máy tính. Bằng cách lật ngược góc nhìn thành từ trên cao nhìn xuống, cấu trúc hình học vật lý của thế giới được khôi phục nguyên vẹn. Kích thước và khoảng cách tương đối của mọi phương tiện được phân bố tuyến tính và nhất quán bất kể vật thể ở gần hay ở xa, giúp loại bỏ hoàn toàn các biến dạng ảnh phối cảnh.

Nghiên cứu này tập trung vào việc khai thác sức mạnh của học sâu để thực hiện việc chuyển đổi không gian (View Transformation) một cách tự động và tường minh từ luồng video của duy nhất một camera hành trình. Đề tài không chỉ đóng góp về mặt lý thuyết trong việc tối ưu hóa cấu trúc mạng nơ-ron tích hợp thông tin chiều sâu, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn cao, giúp chuyển đổi các thiết bị Dashcam thông thường thành hệ thống cảnh báo va chạm thông minh tầm xa với chi phí cực kỳ thấp, góp phần phổ cập công nghệ an toàn giao thông đến đại bộ phận người dùng.

Đầu vào (Input): Chuỗi video/hình ảnh tuần tự dạng 2D thu được từ camera hành trình đơn (Monocular Dashcam) gắn phía trước xe, kết hợp với các thông số hiệu chuẩn camera (Camera Intrinsic/Extrinsic Matrix).

Đầu ra (Output):

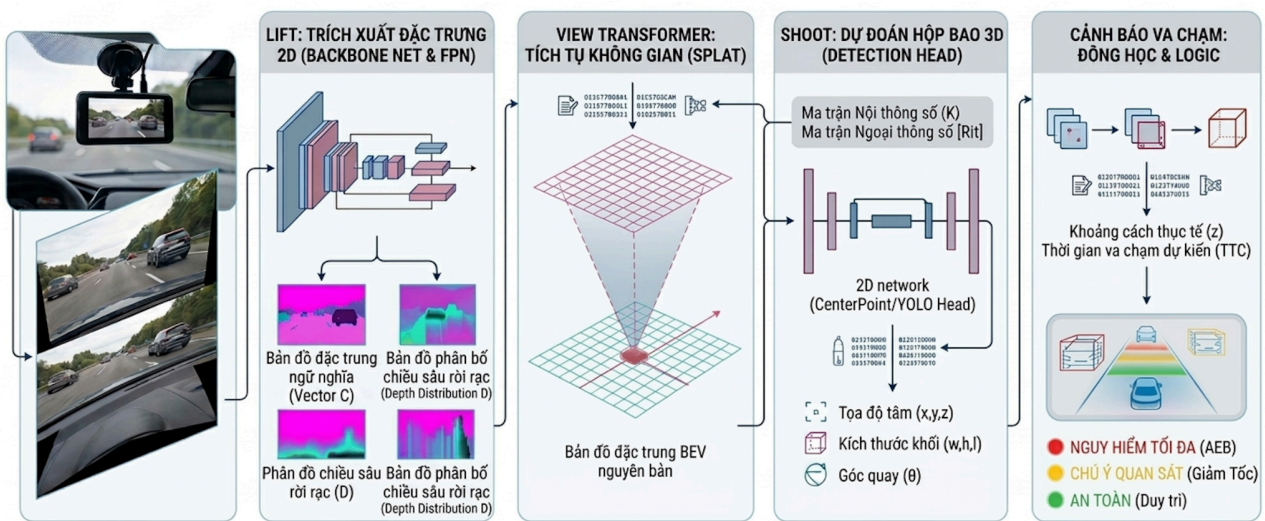
- Tọa độ vị trí, kích thước khối 3D (W,H,L) và góc quay của các phương tiện xung quanh lân cận.
- Bản đồ Radar ảo hiển thị vị trí vật cản dưới góc nhìn từ trên xuống (BEV Map).
- Tín hiệu/mức độ cảnh báo va chạm theo thời gian thực dựa trên khoảng cách ước tính.



MỤC TIÊU

- **Làm chủ lý thuyết và Chuẩn hóa dữ liệu:** Nghiên cứu cơ sở toán học về hình học chiếu, các cấu trúc mạng học sâu chuyển đổi không gian phối cảnh sang BEV (LSS, Transformer BEV); thu thập và tiền xử lý thành công tập dữ liệu chuẩn quốc tế (KITTI/nuScenes) phục vụ bài toán nhận diện 3D.
- **Thiết kế và Huấn luyện mô hình:** Xây dựng mạng nơ-ron học sâu tích hợp khối View Transformer có khả năng ước tính chiều sâu và hồi quy trực tiếp các tham số hình học khối lập phương 3D (Bounding Box 3D) của vật cản từ lưới đặc trưng BEV.
- **Phát triển Module Cảnh báo và Tối ưu hiệu năng:** Thiết lập thuật toán phân tích động học dựa trên chỉ số Thời gian va chạm dự kiến (TTC); tối ưu hóa cấu trúc mô hình đạt độ chính xác mAP $\geq 60\%$ và tốc độ xử lý thời gian thực ≥ 25 FPS trên phần cứng máy tính phổ thông.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP



Phân rã bài toán lớn thành các bước xử lý tuần tự sau:

Bước 1: Tiền xử lý dữ liệu đầu vào (Monocular Dashcam Input)

- **Nội dung:** Thu nhận luồng video thời gian thực từ 01 camera hành trình đơn phía trước xe. Định nghĩa hệ tọa độ xe chủ và thực hiện hiệu chuẩn tĩnh (Static

Calibration) góc Chúi/Ngắg (Pitch) ỏn đính từ 5° - 12° để thu ma trận ngoài thông số [R | t].

- **Phương pháp:** Trích xuất các khung hình ảnh 2D thô, chuẩn hóa kích thước và khử nhiễu ống kính trước khi đưa vào mạng học sâu.

Bước 2: Trích xuất đặc trưng 2D và Ước tính chiều sâu (LIFT)

- **Nội dung:** Chuyển đổi hình ảnh phối cảnh thành các vector toán học mang thông tin ngữ nghĩa.
- **Phương pháp:** Đưa ảnh 2D qua mạng nền tảng Backbone (ResNet-50) và mạng đa quy mô FPN để thu được Bản đồ đặc trưng ngữ nghĩa (Context Vector C). Song song với đó, nhánh dự đoán chiều sâu sẽ tính toán Phân bố xác suất chiều sâu rời rạc (Depth Distribution D) cho từng pixel ảnh.

Bước 3: Biến đổi không gian tích tụ (VIEW TRANSFORMER - SPLAT)

- **Nội dung:** Chi chiếu đặc trưng từ không gian phẳng phối cảnh 2D xuống không gian mắt chim 3D phẳng ảo từ trên cao nhìn xuống.
- **Phương pháp:** Áp dụng thuật toán LSS (Lift-Splat-Shoot). Phép nhân ma trận CxD tạo ra đám mây điểm đặc trưng 3D. Dựa vào ma trận nội thông số K và ngoại thông số [R | t], thuật toán tiến hành "bắn" các điểm này xuống một lưới ma trận phẳng (BEV Grid) cố định nằm ngang trên mặt đường. Toàn bộ đặc trưng rơi vào cùng một ô lưới (Pillar) được cộng tích tụ để làm mịn dữ liệu.

Bước 4: Dự đoán hộp bao lập phương 3D (SHOOT - DETECTION HEAD)

- **Nội dung:** Xác định trạng thái hình học vật lý của các phương tiện xung quanh trong không gian thực.
- **Phương pháp:** Bản đồ đặc trưng BEV (đã triệt tiêu hoàn toàn lỗi méo hình xa gần) được quét bởi một mạng tích chập mạng 2D dạng Anchor-free (như CenterPoint hoặc YOLO Head tùy chỉnh). Mạng AI tiến hành hồi quy trực tiếp 3 nhóm thông số: Tọa độ tâm (x,y,z), Kích thước khối (rộng w, cao h, dài l) và

Góc quay hướng xe (θ).

Bước 5: Phân tích động học logic cảnh báo (COLLISION WARNING)

- **Nội dung:** Đưa ra các tín hiệu phân cấp an toàn chủ động cho tài xế.
- **Phương pháp:** Sử dụng **Bộ lọc Kalman** để theo dõi liên vết quỹ đạo chướng ngại vật qua chuỗi thời gian nhằm triệt tiêu lỗi nhấp nháy (jittering). Hệ thống đo khoảng cách trực dọc thực tế z và tính toán toán học chỉ số **Thời gian va chạm dự kiến** ($TTC=z/v$) với v là vận tốc tương đối.
- **Logic phân cấp:**
 - **An toàn (Xanh):** Giữ nguyên tốc độ (Vật thể ở xa, TTC lớn).
 - **Chú ý quan sát (Vàng):** Phát tín hiệu âm thanh nhỏ, nhắc nhở giảm tốc.
 - **Nguy hiểm tối đa (Đỏ):** Cảnh báo bằng âm thanh tần số cao cường độ lớn, kích hoạt phanh tự động khẩn cấp (AEB) nếu tích hợp.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Sau khi hoàn thành nghiên cứu, kết quả mong đợi là các sản phẩm cụ thể đạt các chỉ số nghiệm thu định lượng sau:

1. **Mã nguồn phần mềm:** Toàn bộ thuật toán được đóng gói bằng ngôn ngữ Python, framework PyTorch, tổ chức thư mục chuẩn hóa và lưu trữ, file hướng dẫn triển khai chi tiết.
2. **Ứng dụng Demo Dashboard (GUI):** Chương trình ứng dụng thực tế chạy mượt mà, hiển thị giao diện chia đôi: Một bên hiển thị video camera hành trình phối cảnh có các khối hộp lập phương 3D bao quanh xe phía trước; một bên hiển thị bản đồ Radar ảo BEV nhìn từ trên xuống mô phỏng khoảng cách mét tuyến tính cực kỳ trực quan kèm hệ thống đèn cảnh báo Đỏ - Vàng - Xanh.
3. **Hệ thống chỉ số kiểm định hiệu năng (Metrics):**
 - Độ chính xác nhận diện vật thể 3D đạt chỉ số $mAP50 \geq 60\%$ trên tập dữ liệu kiểm thử KITTI 3D độc lập.

- Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) về đo khoảng cách trục sâu z được không chế ở mức $\leq 0.8\text{m}$ trong phạm vi vùng nguy hiểm cận cảnh (dưới 20m).
- Tốc độ suy luận tổng thể của mô hình AI đạt mức ổn định $\geq 25\text{ FPS}$, khả năng phản hồi tức thời trong thời gian thực (Real-time).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Zhiqi Li, Wenhai Wang, Hongyang Li, Enze Xie, Chonghao Sima, Tong Lu, Qiao Yu, Jifeng Dai (2022). BEVFormer: Learning Bird's-Eye-View Representation from Multi-Camera Images via Spatiotemporal Transformers. *arXiv preprint arXiv:2203.17270*. <https://arxiv.org/pdf/2203.17270>
2. Zhijian Liu, Haotian Tang, Alexander Amini, Xinyu Yang, Huizi Mao, Daniela Rus, Song Han (2022). BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation. *arXiv preprint arXiv:2205.13542*. <https://arxiv.org/pdf/2205.13542>